O Enigma do Robô Aspirador

Tempo: 25 a 35 minutos · **Pratica:** frações, números decimais, padrão em tabela e proporção · **Material:** lápis, borracha e esta folha impressa (opcional: relógio de ponteiros, feijões ou tampinhas).

O método nesta missão: desenhe antes de calcular

A etapa 4 é a etapa **"desenhe o problema"**. Nela, a criança passa pelos 3 passos do método de Singapura (detalhes no Guia para Pais):

1. Concreto
Uma tira de papel ajuda: dobrada em 4, mostra os 3/4 da bateria (etapa 1). Para a etapa 4, recorte quadradinhos de papel: cada um é 1 minuto de limpeza.

2. Desenho
A criança desenha a barra e põe **?** no que quer descobrir. Só depois faz a conta.

3. Conta
Com o desenho pronto, ela escreve a conta e confere a resposta olhando o desenho.

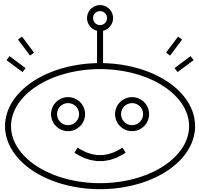
Como conduzir

1. **Leia a abertura em voz alta, com clima de mistério.** A 1ª etapa é curtinha, de propósito: é para a criança entrar no jogo rápido.
2. **Não diga qual conta fazer.** O enunciado não diz se é de mais, de menos ou de vezes. Descobrir isso é o exercício, e o desenho é o que mostra a resposta.
3. **Se a criança travar, peça o desenho antes de qualquer ajuda:** "Me mostra isso numa barra." Depois use a pergunta de apoio do gabarito (última página). Ela ajuda sem entregar a resposta.
4. **Cada resposta vira uma letra.** Se a palavra-código não fizer sentido, alguma conta está errada: voltem ao desenho e procurem juntos.
5. **Feche pedindo:** "Me explica o seu desenho da etapa 4."

Antes de avançar: Pode passar para a próxima missão quando a criança explicar o desenho da etapa 4 com as próprias palavras. Se ainda não, refaça só essa etapa outro dia com outros números (ex.: 15 m² em 3 minutos, sala de 45 m²).

Com irmãos

Imprima as páginas da missão uma vez e resolvam juntos, trocando de papel a cada etapa: **leitor** (lê em voz alta), **desenhista** (faz a barra) e **calculista** (faz a conta e confere no desenho). Com 2 crianças, o leitor também desenha. Se a diferença de idade for grande, cada um faz a missão da sua idade e os dois comparam as palavras-código no fim.



O Enigma do Robô Aspirador

O robô aspirador da casa começou a agir estranho: limpa metade da sala e para no meio do caminho. Antes de chamar o técnico, a família decidiu investigar os registros do robô. A investigação é sua.

1 A bateria rapidinha

A bateria cheia do robô tem 100 pontos de energia. A tela mostra que ela está com 3/4 da carga. Quantos pontos de energia o robô tem?

Espaço para pensar e fazer a conta

Minha resposta: _____

2 O caminho do robô

Na primeira volta, o robô andou 2,4 m em linha reta, virou e andou mais 1,85 m. Quantos metros ele andou ao todo?

Espaço para pensar e fazer a conta

Minha resposta: _____

DICA: nenhuma pista diz qual conta fazer. Leia com calma, descubra o que está sendo pedido e escolha a conta. Na dúvida, desenhe.

3 O registro de energia

O robô anota a energia enquanto limpa: no minuto 0, 75 pontos; no minuto 1, 60; no minuto 2, 45; no minuto 3, 30. Se continuar gastando do mesmo jeito, em que minuto a energia chega a zero?

Espaço para pensar e fazer a conta

Minha resposta: _____

4 A sala inteira desenhe o problema

O robô limpa 12 m² em 3 minutos. A sala tem 40 m². Sem parar, em quantos minutos ele limparia a sala toda?

1º DESENHE Antes de fazer a conta, desenhe o problema com barras de pedaços iguais (1 pedaço = 1 minuto de limpeza). Ponha **?** no que você quer descobrir.

2º CALCULE: a conta que o desenho mostrou

Minha resposta: _____

Abra o código · procure cada resposta na tabela e escreva a letra na caixa da etapa

3 min	3,89 m	4 min	4,25 m	5 min	10 min	25	75
L	**E**	**H**	**A**	**B**	**O**	**X**	**C**

1	2	3	4

O que aconteceu?

_____

_____

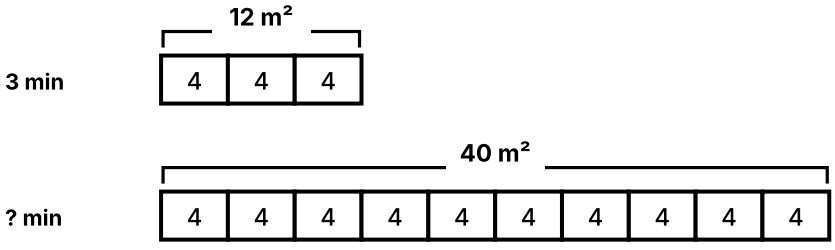
Gabarito: O Enigma do Robô Aspirador

Etapa 1 — A bateria · 75 (letra C)
Como pensar: Dividir 100 em 4 partes (25 cada) e pegar 3 delas. Conta: 100 ÷ 4 = 25 · 3 × 25 = 75.
Se travar, pergunte: "Quanto vale um quarto de 100? E três quartos?" Desenhar uma barra dividida em 4 partes ajuda.
Erro mais comum: responder 25, quando a criança calculou só 1/4 (ou o que falta para encher). Essa resposta leva a outra letra, e a palavra não fecha.

Etapa 2 — O caminho do robô · 4,25 m (letra A)
Como pensar: Escrever 2,4 como 2,40 e somar com a vírgula alinhada: 2,40 + 1,85. Conta: 2,40 + 1,85 = 4,25.
Se travar, pergunte: "2,4 é o mesmo que 2,40? Agora some os centímetros com os centímetros."
Erro mais comum: responder 3,89 m, quando a criança somou sem alinhar a vírgula (fez 4 + 85 = 89). Essa resposta leva a outra letra, e a palavra não fecha.

Etapa 3 — O registro de energia · 5 min (letra B)
Como pensar: Descobrir quanto a energia cai por minuto (15 pontos) e continuar a tabela até chegar a zero. Conta: gasta 15 pontos por minuto · 75 ÷ 15 = 5 minutos (ou continuar a tabela: minuto 4 = 15, minuto 5 = 0).
Se travar, pergunte: "Quanto a energia cai de um minuto para o outro? Continue a tabela: minuto 4, minuto 5..."
Erro mais comum: responder 4 min, quando a criança contou só mais 1 minuto depois do minuto 3. Essa resposta leva a outra letra, e a palavra não fecha.

Etapa 4 — A sala inteira · 10 min (letra O)
Como pensar: Descobrir quanto ele limpa em 1 minuto (12 ÷ 3 = 4 m²) e quantos minutos são precisos para 40 m². Conta: 12 ÷ 3 = 4 m² por minuto · 40 ÷ 4 = 10 minutos.
O desenho esperado (vale qualquer desenho com as mesmas partes):



Cada pedaço é 1 minuto de limpeza (4 m²). Para cobrir 40 m² são precisos 10 pedaços, ou seja, 10 minutos.
Se travar, pergunte: "Desenhe uma barra de 3 pedaços iguais que juntos valem 12 m². Quanto vale 1 pedaço? Agora desenhe pedaços desse tamanho até chegar a 40 m². Quantos pedaços?"
Erro mais comum: responder 3 min, quando a criança repetiu o tempo do exemplo, sem ver que a sala é maior. Essa resposta leva a outra letra, e a palavra não fecha.

Palavra-código: CABO. O CABO do carregador estava meio solto: a bateria nunca passava de 3/4 e durava só 5 minutos — metade dos 10 minutos de que a sala precisa. Por isso o robô limpava metade e parava. Cabo no lugar, robô consertado!